



José Alfredo Suarez Martinez

Sena - Metalmeccanica

Malambo - Atlantico

Magelin Hernandez

6.17 Visualización en Power BI y medidas con DAX

Carga y Transformación de Datos en Power Query

- **Importación:** Abre Power BI Desktop, selecciona **Obtener datos > Excel** y carga el archivo `estudiantes_data.xlsx`.
- **Configuración de Tipos de Datos:** Asegúrate de que las columnas estén correctamente tipificadas: *Estudiante*, *Curso* y *Asignatura* (*Texto*), *CalificaciónFinal* (*Número entero*), *Asistencia* (*Número decimal / Porcentaje*) y *FechaEvaluación* (*Fecha*).
- **Modelo Temporal:** Vincula *FechaEvaluación* a una tabla de dimensión de fechas (*DimCalendario*) para evaluar la evolución por períodos o bimestres.

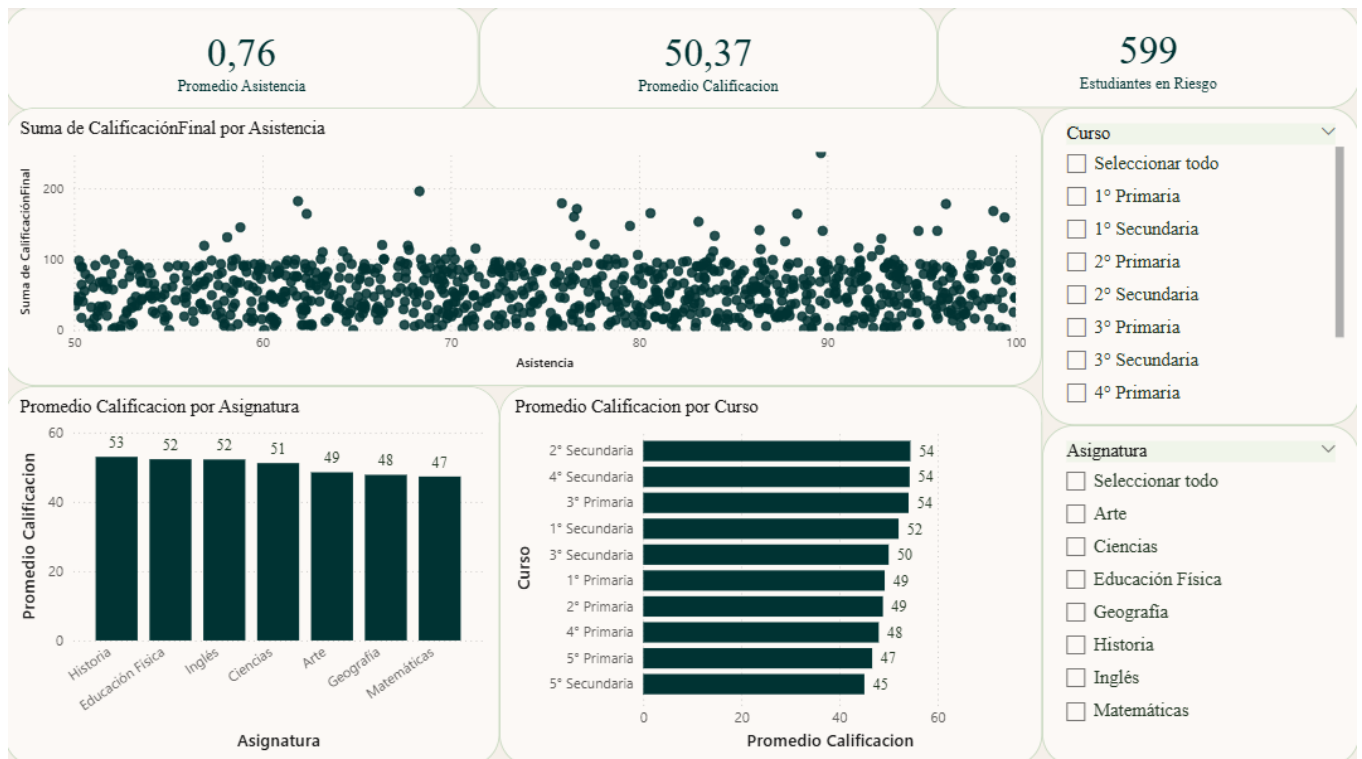
	A ^B _C Estudiante	A ^B _C Curso	A ^B _C Asignatura	1 ² ₃ CalificaciónFinal	1.2 Asistencia	FechaEvaluación
1	Cameron Gregory	5º Secundaria	Inglés	35	93,7	4/06/2024
2	Brandon Murphy	3º Primaria	Ciencias	64	83,16	2/03/2024
3	Jessica Brown	2º Primaria	Inglés	88	70,08	22/02/2024
4	Elizabeth Johnson	3º Primaria	Educación Física	28	62,31	5/02/2024
5	Courtney Wallace	3º Primaria	Educación Física	53	96,12	9/04/2024
6	Phyllis Robinson	5º Secundaria	Geografía	0	83,03	18/11/2023
7	Daniel Brown	3º Secundaria	Historia	24	52,8	6/06/2024
8	Bruce Ramirez	3º Secundaria	Inglés	30	76,84	6/02/2024
9	Gregory Hayes	4º Primaria	Educación Física	51	65,52	5/09/2024
10	Lisa Moore DDS	2º Primaria	Matemáticas	40	84,66	4/04/2024
11	Timothy Wells	3º Secundaria	Arte	48	72,19	3/10/2023
12	Veronica Andrade	3º Primaria	Matemáticas	40	80,85	3/06/2024
13	Mario Rivera	3º Primaria	Geografía	6	60,62	8/03/2024
14	Marisa Baker	5º Primaria	Educación Física	93	61,23	10/01/2024
15	Kathleen Richards	3º Secundaria	Historia	45	96,43	10/05/2024
16	Barbara Brooks	3º Primaria	Arte	74	76,5	27/07/2024
17	Steve Flores	2º Secundaria	Historia	43	96,4	23/06/2024
18	Lauren Chen	1º Primaria	Ciencias	22	69,84	22/08/2024
19	Kimberly Valdez	2º Secundaria	Inglés	55	70,67	28/02/2024
20	Jessica Baker	5º Secundaria	Educación Física	16	91,96	25/11/2023
21	Erin Swanson	1º Secundaria	Educación Física	52	90,09	8/11/2023
22	Angela Jimenez	3º Secundaria	Geografía	45	55,84	16/06/2024
23	Anna York	1º Primaria	Arte	51	64,27	31/08/2024
24	Gary Roberts	4º Primaria	Arte	55	54,27	10/07/2024
25	Gary Smith	4º Primaria	Inglés	10	53,11	2/11/2023
26	Mindy Miller	4º Primaria	Arte	24	73,86	28/08/2024
27	Phillip Rasmussen	1º Primaria	Educación Física	100	88,4	11/04/2024
28	Eric Nichols	3º Primaria	Inglés	79	50,6	10/03/2024
29	Wesley Sullivan	1º Secundaria	Arte	41	57,97	20/03/2024
30	Erika Clements	3º Secundaria	Inglés	62	74,41	9/12/2023
31	Rhonda Harrell	3º Secundaria	Historia	39	92,05	23/10/2023
32	Jamie Gray	2º Primaria	Educación Física	79	86,4	18/05/2024
33	Gregory Espinoza	1º Secundaria	Historia	55	95,85	12/11/2023
34	Nicholas Santos	5º Primaria	Geografía	47	65,09	18/02/2024
35	Chelsea Willis	1º Primaria	Ciencias	93	81,67	29/03/2024
36	Dustin Hampton	4º Primaria	Geografía	89	73,55	31/05/2024
37	Sheri Simpson	3º Secundaria	Historia	54	77,32	7/04/2024

Creación de Medidas DAX Crea una tabla de medidas para calcular los principales indicadores clave:

- **Promedio General de Calificación:** `Promedio Calificacion = AVERAGE(Estudiantes[CalificaciónFinal])`
- **Promedio General de Asistencia:** `Promedio Asistencia = AVERAGE(Estudiantes[Asistencia]) / 100`
- **Estudiantes en Riesgo Académico (Reprobados < 60 pts):** `Estudiantes en Riesgo = CALCULATE(COUNTROWS(Estudiantes), Estudiantes[CalificaciónFinal] < 60)`

Diseño del Reporte y Visualizaciones

- **Tarjetas KPI Principales:** Muestra la *Promedio de Calificación*, el *Porcentaje de Asistencia General* y la cantidad total de *Estudiantes en Riesgo*.
- **Gráfico de Barras por Curso:** Compara el `Promedio Calificacion` por nivel educativo (`Curso`).
- **Gráfico de Columnas por Asignatura:** Muestra las asignaturas con mayor y menor promedio académico (*Historia, Educación Física, Matemáticas, Geografía*).
- **Gráfico de Dispersión (Correlación):** Relaciona `Asistencia` en el eje X y `CalificaciónFinal` en el eje Y para analizar si un mayor nivel de asistencia influye en la nota final.
- **Tabla de Alertas con Formato Condicional:** Visualiza a los estudiantes resaltando en rojo aquellos con `CalificaciónFinal` menor a 60 o `Asistencia` inferior al 75%.
- **Filtros (Slicers):** Segmentadores por `Curso` y `Asignatura`.



Conclusión

El análisis sobre el total de **1,000 registros de evaluación** muestra un promedio general de calificación de **50.28 / 100** y un promedio de asistencia del **75.89%**.

Existe una tasa de reprobación general alta, con **599 evaluaciones por debajo de 60 puntos (59.9%)**. Los niveles académicos con menor promedio corresponden a **5° Secundaria (45.06)** y **5° Primaria (46.65)**. A nivel de materias, **Historia (52.98)** e **Inglés (52.22)** obtienen los mejores desempeños, mientras que **Matemáticas (47.29)** y **Geografía (47.79)** requieren intervención pedagógica prioritaria. La implementación del panel interactivo permitirá coordinar tutorías focalizadas hacia las asignaturas y cursos en estado crítico.

